UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO · **Facultad de Ingeniería Estadística e Informática**
Curso: Estadística Espacial · Docente: Fred Torres Cruz

Ficha de recolección (extracción) de datos

Integrantes: Colquehuanca Zapana, Kris Ximena; Laura Livise, Yeferson Dariun; Leon Mamani, Obed Eliu; Portillo Machaca, Kevin Pleyer.

Tema: Metaanálisis del desempeño de la predicción espacial de variables ambientales mediante geoestadística y aprendizaje automático (AA) en regiones montañosas. **Periodo:** 2020–2026. **Unidad de extracción:** la comparación entre un método espacial y uno de AA para una variable, un área y un esquema de validación. **Efecto:** $\ln(\mathrm{RMSE}_{\mathrm{esp}}/\mathrm{RMSE}_{\mathrm{AA}})$; los valores negativos favorecen al método espacial.

1. Matriz de estudios (17 estudios incluidos; 18 comparaciones)

Cuadro 1. Matriz de extracción de datos de los estudios incluidos

ID	Año	País	Departamento / provincia	Área de estudio y relieve	Variable	Escala y periodo	Población N (est.)	Muestra n (valid.)	Estrato andino	Método espacial	Método AA (nombre original)	Híbrido	Validación	RMSE espacial	RMSE AA	Unidad	ln ratio	DOI	Observaciones
sekulic2020	2020	España	Cataluña	Cataluña con los Pirineos (≈32 108 km²)	Precipitación	Diaria, 2016–2018	87	≈17 por pliegue	No	STRK	RF (RF, RFsp, RFSI)	No	Por ubicación, 5 pliegues	Tab. 4	Tab. 4	mm	–	10.3390/rs12101687	RFSI supera a STRK. Se excluye el caso de Croacia.
chen2021	2021	China	Sichuan	Provincia completa, de 180 a 7100 m	Precipitación	Mensual, 2015–2019	156	≈16 por pliegue	No	KO; GWR	RF (RF, SRF); RNA (BPNN)	No	k pliegues (k = 10)	146,94 (KO)	171,23 (RNA)	mm	−0,153	10.5194/hess-25-5667-2021	RMSE de casos mayores de 400 mm (Tab. 2).
ghorbanpour2021	2021	Irán	Azerbaiyán Occ., Azerbaiyán Or. y Kurdistán	Cuenca del lago Urmia, montañosa	Precipitación	Anual y mensual	NR	NR	No	GWR	SVM; RF	No	Estaciones in situ	NR	NR	mm	–	10.1016/j.jhydrol.2021.126055	SVM fue el mejor; reducción de escala de TRMM.
orellanasamaniego2021	2021	Ecuador	Azuay y Cañar	Cuenca del río Paute, Andes del sur	Temperatura	Mensual	NR	NR	Sí	RK	RF	No	Validación cruzada	NR	1,205 (RF)	°C	–	10.1007/s00704-021-03583-3	Único estudio andino.
zhang2022	2022	China	Guangdong	Norte de Guangdong; desnivel de 1421 m	Precipitación	Horaria, 4 eventos	250	50 (20 %)	No	CoK	GB (XGBoost, GBDT, LightGBM); RF	Sí	Estaciones independientes	Fig.	Fig.	mm	–	10.3390/rs14071750	AA con kriging de residuos; radar como covariable.
lu2023	2023	China	Xinjiang	Montañas Tianshan, de −152 a 3616 m	Precipitación	Mensual, 2014–2017	≈1067	96 (10 %)	No	GWR	RF	No	Estaciones independientes	20,94 (GWR)	19,81 (RF)	mm	0,055	10.3390/rs15163962	Corrección de IMERG.
zhu2023	2023	China	Guangdong	Provincia completa, de 0 a 1888 m	Precipitación	Anual, 2006–2010	86	≈17 (20 %)	No	KO; GWR	SVM (SVR); RF (RF, SRF); GB (XGBoost)	No	k pliegues (k = 5)	Tab. 3	153,59–403,48 (SRF)	mm	–	10.3390/rs15102640	SRF tuvo el menor RMSE casi todos los años.
achite2024	2024	Argelia	Cuenca del Cheliff (varias wilayas)	Wadi Cheliff, norte de Argelia, montañoso	Precipitación	Media anual, ≈50 años	150	NR	No	Kriging (tipo NR)	RF	No	NR	NR	24,98 (RF)	mm	–	10.1016/j.asej.2023.102578	RMSE de RF es de entrenamiento.
dura2024	2024	Francia	Auvernia-Ródano-Alpes, PACA y Occitania	Alpes, Pirineos y Macizo Central; hasta 4808 m	Precipitación	Estacional	3189	NR	No	KO; KED; GWR	RF	No	NR	NR	NR	mm	–	10.1002/joc.8662	N según la ficha previa del grupo.
arganaraz2025 (a)	2025	Italia	Abruzzo	Región completa, Apeninos centrales	Precipitación	Diaria	NR	NR	No	KU	GB (gradient boosting forest)	No	Estaciones independientes	≈0,45 (KU)	NR	mm/día	–	10.1002/joc.70153	Comparación de precipitación.
arganaraz2025 (b)	2025	Italia	Abruzzo	Región completa, Apeninos centrales	Temperatura	Diaria	NR	NR	No	KU	GB (gradient boosting forest)	No	Estaciones independientes	≈1,2 (KU)	NR	°C	–	10.1002/joc.70153	Comparación de temperatura.
ghorbani2025	2025	Irán	Golestán	Provincia completa, Alborz oriental	Precipitación	NR	NR	NR	No	EBK; CoK	M5 (árbol de modelos)	No	NR	132,0 (EBK)	128,7 (M5)	mm	0,025	10.1007/s11269-025-04101-0	El ensamble final llegó a 85,3 mm.
he2025	2025	China	Fujian	Provincia completa, terreno accidentado	Temperatura	Diaria, malla de 100 m	NR	NR	No	KO	GB (CatBoost)	No	Estaciones independientes	1,79 (KO)	1,21 (GB)	°C	0,392	10.1109/JSTARS.2025.3622347	Antes registrado como zhang2025.

Continuación del Cuadro 1

ID	Año	País	Departamento / provincia	Área de estudio y relieve	Variable	Escala y periodo	Población N (est.)	Muestra n (valid.)	Estrato andino	Método espacial	Método AA (nombre original)	Híbrido	Validación	RMSE espacial	RMSE AA	Unidad	ln ratio	DOI	Observaciones
husrevoglu2025	2025	Turquía	Anatolia Central	Anatolia Central, topografía compleja	Precipitación	NR	193	NR	No	KO; CoK; RK	RNA (ANN, ANFIS)	No	NR	NR	9,6 (RNA)	mm	–	10.1007/s00704-025-05637-2	ANFIS obtuvo 12,7 mm.
liu2025	2025	China	Sichuan	Provincia completa, de 188 a 7556 m	Precipitación	Mensual (ene. y ago. 2020)	NR	40	No	MGWR	RF	No	Estaciones independientes	Fig. 7	Fig. 7	mm	–	10.3390/earth6040129	Solo reporta R^2 y sesgo.
ahmed2026	2026	Irak	Región del Kurdistán†	Topografía compleja, pocos datos	Precipitación	NR	NR	n = N	No	EBK; KO	GB (XGBoost)	No	Dejar uno fuera	82,49 (EBK)	70,9 (GB)	mm	0,151	10.1007/s00704-026-06177-z	KO obtuvo 87,06 mm.
jiang2026	2026	China	Shaanxi, Shanxi, Gansu, Ningxia, M. Interior, Henan y Qinghai	Meseta de Loess, terreno complejo	Precipitación	Diaria, 1980–2020	384	NR	No	CoK	RF; SVM; GPR	No	Muestreo estratificado	NR	NR	mm/día	–	10.1007/s00704-026-06041-0	R^2 CoK = 0,52; R^2 AA = 0,61–0,67.
liu2026b	2026	China	Gansu	Longnan, montañosa	Precipitación	Diaria	9	9	No	KO; CoK	RNA (red de grafos)	No	Dejar uno fuera	1,4 (KO)	1,2 (RNA)	mm/día	0,154	10.3390/cli14070136	Antes registrado como jiang2026b.

Nota. Métodos espaciales: KO kriging ordinario; KU kriging universal; KED kriging con deriva externa; RK regresión-kriging; STRK regresión-kriging espacio-temporal; CoK cokriging; EBK kriging bayesiano empírico; GWR regresión geográficamente ponderada; MGWR GWR multiescala. **Métodos de AA:** RF bosque aleatorio (incluye RFsp, RFSI y SRF); GB gradient boosting (XGBoost, GBDT, LightGBM, CatBoost); SVM máquinas de soporte vectorial (incluye SVR); RNA redes neuronales (ANN, BPNN, ANFIS, redes de grafos); GPR procesos gaussianos; M5 árbol de modelos. **Población N:** estaciones usadas en el estudio. **Muestra n:** estaciones de validación. **Híbrido:** Sí cuando el brazo de AA incluye kriging de residuos. **ln ratio:** mejor método espacial frente al mejor de AA no híbrido. **NR:** no reportado en el resumen ni en el texto accesible; **Tab.** o **Fig.** indica dónde está el valor en el artículo. † Inferido de la afiliación de los autores. PACA: Provenza-Alpes-Costa Azul.